Journée Portes Ouvertes 2025

Les 5 vinasses gouleyantes de M.Opéra



Informatique / iut de BORDEAUX

📑 Sommaire

I. Vos outils

- 1) Introduction à NetBeans
- 2) Mise en situation : La quête des 5 bouteilles
- 3) Explication du projet L5VG

II. Niveau 1 : Le Réveil

- 1) Qu'est-ce qu'une fonction ?
- 2) Objectif : Appeler `seDeplacer()`

III. Niveau 2 : L'Amulette de Mobilité

- 1) Les paramètres d'une fonction
- 2) Mission : Configurer la puissance du Dash

IV. Niveau 3 : L'Amulette de Force

- 1) Qu'est-ce qu'une variable ?
- 2) Mission : Cibler les buissons envahissant

V. Niveau 4 : L'Amulette de Vigilance

- 1) Les conditions avec l'opérateur `if`
- 2) Mission : Désactiver les lasers de sécurité

VI. Niveau 5 : L'Amulette de l'Infini

- 1) À quoi servent les boucles ?
- 2) Mission : Échapper au couloir du chaos



👋 **Salutations, voyageurs ! J'ai besoin de vous.**

L'année dernière, lors de mon départ précipité, j'ai commis une erreur totalement IMPARDONNABLE : j'ai laissé derrière moi mes cinq bouteilles les plus précieuses. Ces élixirs uniques sont désormais dispersés quelque part dans les profondeurs sombres des sous-sols de l'IUT...

Le problème ? L'accès m'est aujourd'hui interdit. Mais vous... vous pourriez encore franchir ces portes.

Je compte sur votre discrétion 🤫 et votre ingéniosité pour les retrouver et me les rapporter.
Pour vous accompagner dans cette mission, je mets à votre disposition plusieurs amulettes aux pouvoirs anciens.

Petit hic 😅 : ma mémoire me joue des tours😭...
J'ai oublié où je les ai cachées. Ce n'est qu'en retrouvant les premières 🍾bouteilles🍾 que mes souvenirs reviendront peu à peu.

Alors... serez-vous à la hauteur pour lever le voile sur ce mystère ?

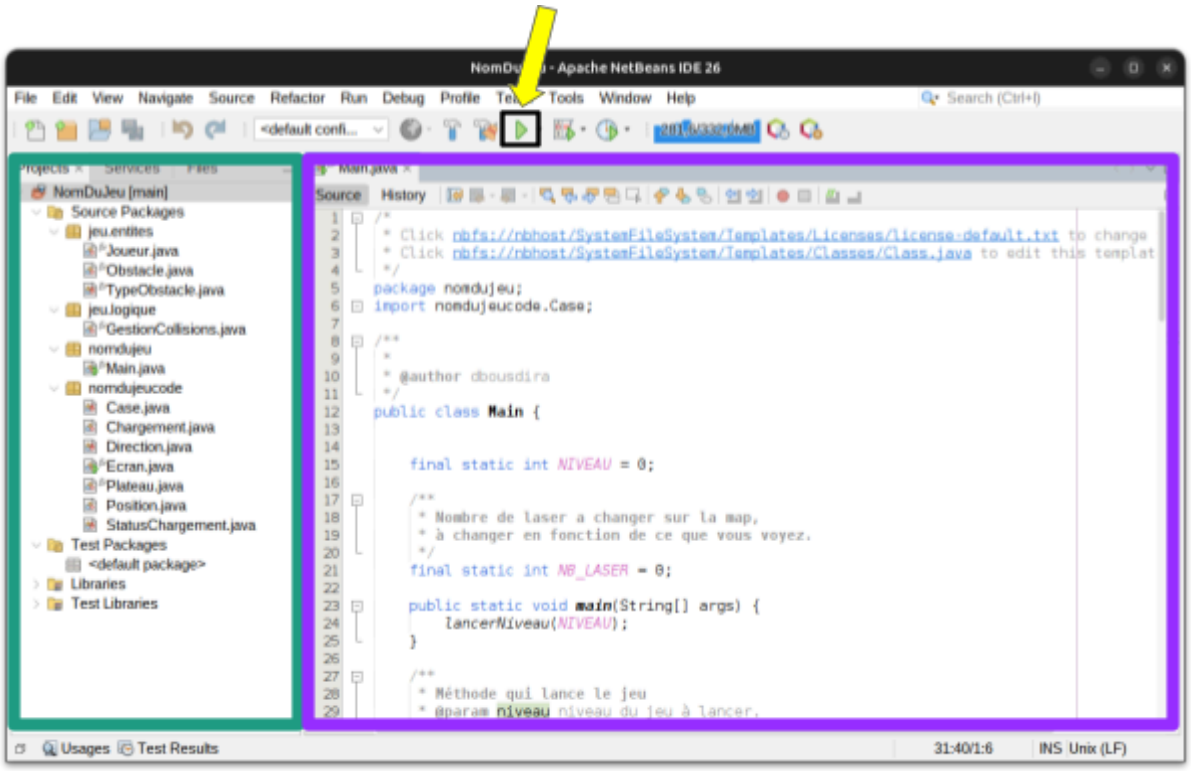
Cependant, j'ai un outil à mettre à votre disposition dès maintenant : NetBeans.

C'est ici que vous apprendrez à manipuler le code 👩‍💻 et à progresser dans l'aventure.

Voici le manuel d'introduction.

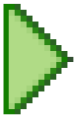
Introduction à Netbeans

Pour travailler, vous allez utiliser un logiciel appelé NetBeans. Nous l'avons découpé en deux parties pour vous le présenter.



La première partie a pour but de vous permettre de naviguer dans votre projet. Vous allez utiliser le fichier *Main.java* pour travailler.

La deuxième partie est la plus importante. C'est ici que va se trouver votre code et la navigation entre les fichiers que vous avez ouverts. Vous pouvez voir en haut de la zone verte des onglets qui correspondent aux fichiers que vous avez ouverts ; ils vous permettront de naviguer entre chacun d'eux.

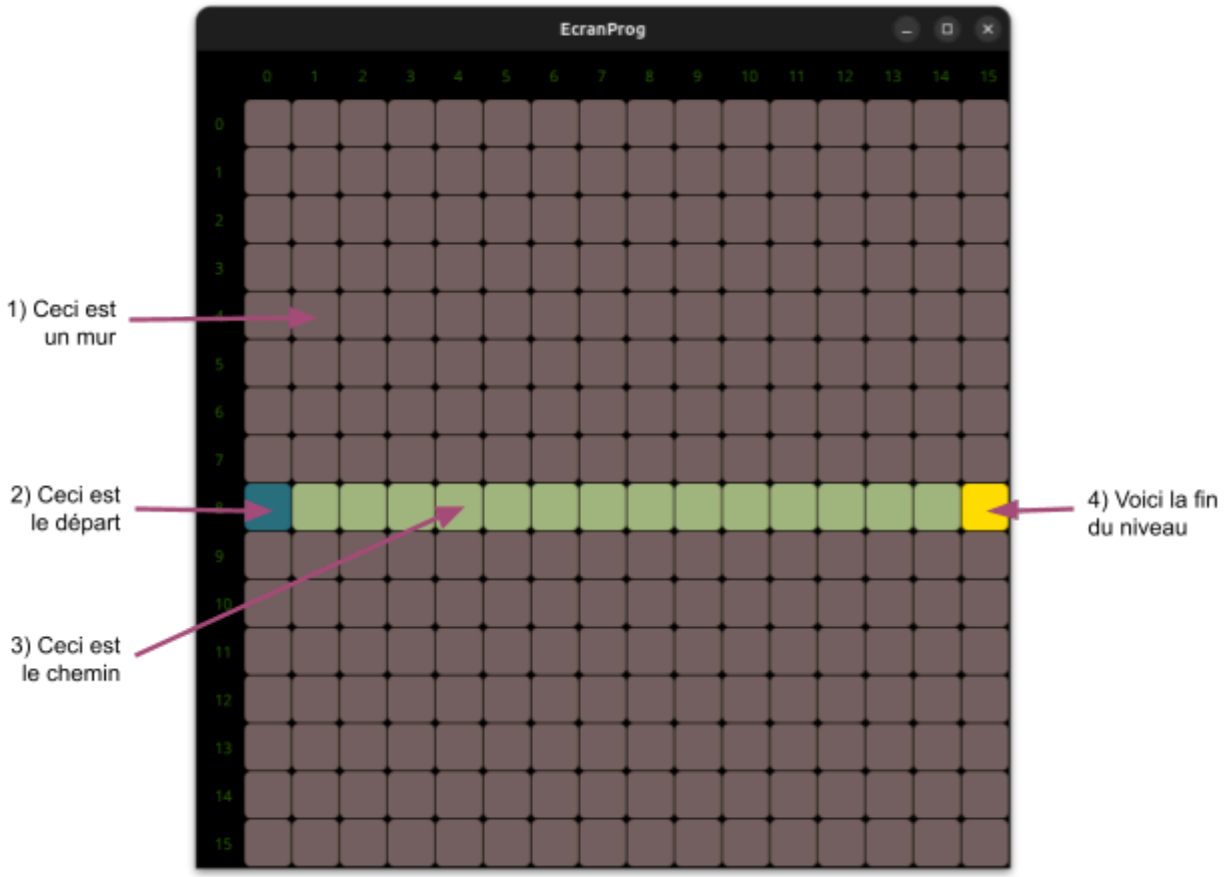
La flèche verte  vous permettra de lancer le programme.

Niveau 1 ⭐ :

Au loin, vous distinguez enfin la première bouteille…
Mais une entité mystérieuse s'en dégage, vous figeant sur place, impossible d'avancer !

Pour briser cette malédiction, vous devrez canaliser votre courage… et surtout appeler la fonction de déplacement dans le code !

Voici un des plateaux sur lequel vous allez jouer :



1) Les murs sont en marron, ils vous empêchent de passer.

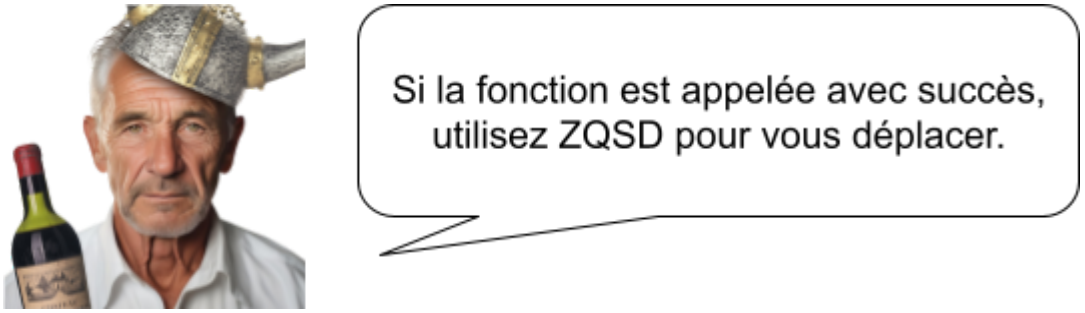
2) Le point de départ est en bleu, vous apparaissez ici.

3) Le chemin est en vert, vous pouvez vous déplacer en sécurité sur ces blocs.

4) La fin du niveau est ce bloc jaune, c'est l'arrivée.

🎯Objectif : appeler la fonction seDeplacer

Comme vous pouvez le constater, dans la classe *Main.java* le code dispose d'une fonction *seDeplacer()*, appelez-là dans la fonction niveau1() et lancez le niveau pour atteindre la première bouteille !



Niveau 2 ⭐ :

💎 L'Amulette de Mobilité

Merci pour cette première bouteille ! Comme promis, voici ton premier artefact : **l'Amulette de célérité.**

Elle te permet de réaliser un **Dash** dans ta dernière direction d'un simple clic gauche. Problème : l'amulette est actuellement bridée... elle ne sait pas encore jusqu'où elle doit te propulser !

🛠️ Ta mission : Configurer la puissance

Pour libérer son potentiel, tu vas devoir modifier la **fonction** de l'amulette dans NetBeans. Une fonction, c'est comme une recette de cuisine : elle attend parfois un ingrédient pour fonctionner. Cet ingrédient, c'est le **paramètre.**

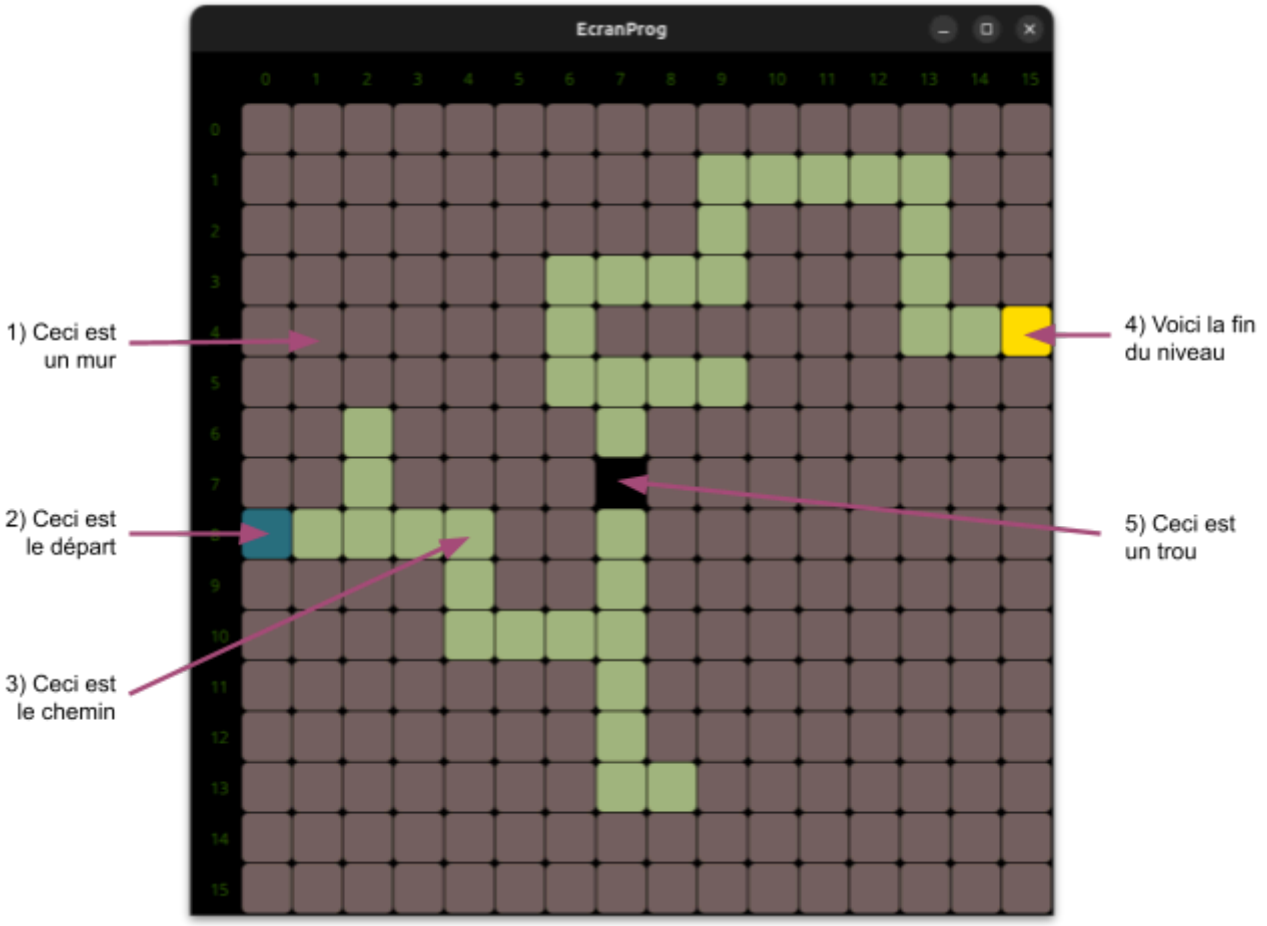
Dans ton code, la fonction ressemble à ça :

static void dash(nom_du_paramètre)

- **Le nom :** dash (c'est l'action que l'on déclenche).
- **Le paramètre :** C'est ici que tu dois indiquer la **distance.** Dans ce cas c'est un nombre entier mais tu pourrais mettre un caractère ou un nombre à virgule dans un autre contexte.

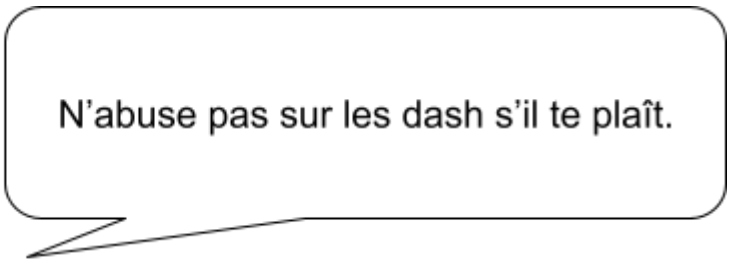
À toi de jouer : Complète la parenthèse pour que la fonction accepte un nombre représentant la distance. Attention, pour que le saut soit efficace, ce nombre doit être supérieur à 0 !

Alors, prêt à coder ton premier mouvement spécial ?



5) Le trou est un bloc noir, vous recommencez le niveau si vous vous déplacez dessus.





Niveau 3 ⭐⭐ :

💎 L'Amulette de Force

"Te revoilà déjà ! Bravo. Pendant ton absence, je suis allé chercher cette **Amulette de Force.**

Elle te sera extrêmement utile pour arracher les plantes qui ont envahi le troisième étage du sous-sol. À la base, mon amulette est réglée pour pousser des blocs de pierre... mais pas de panique, elle est **configurable.**"

🛠️ Ta mission : Créer une variable

Pour la régler, tu dois créer une **variable**. Une variable suit toujours un ordre logique : **le type, le nom, puis sa valeur.**

Exemple : `char kayou = 'k';`

Voici les types de base à ta disposition :

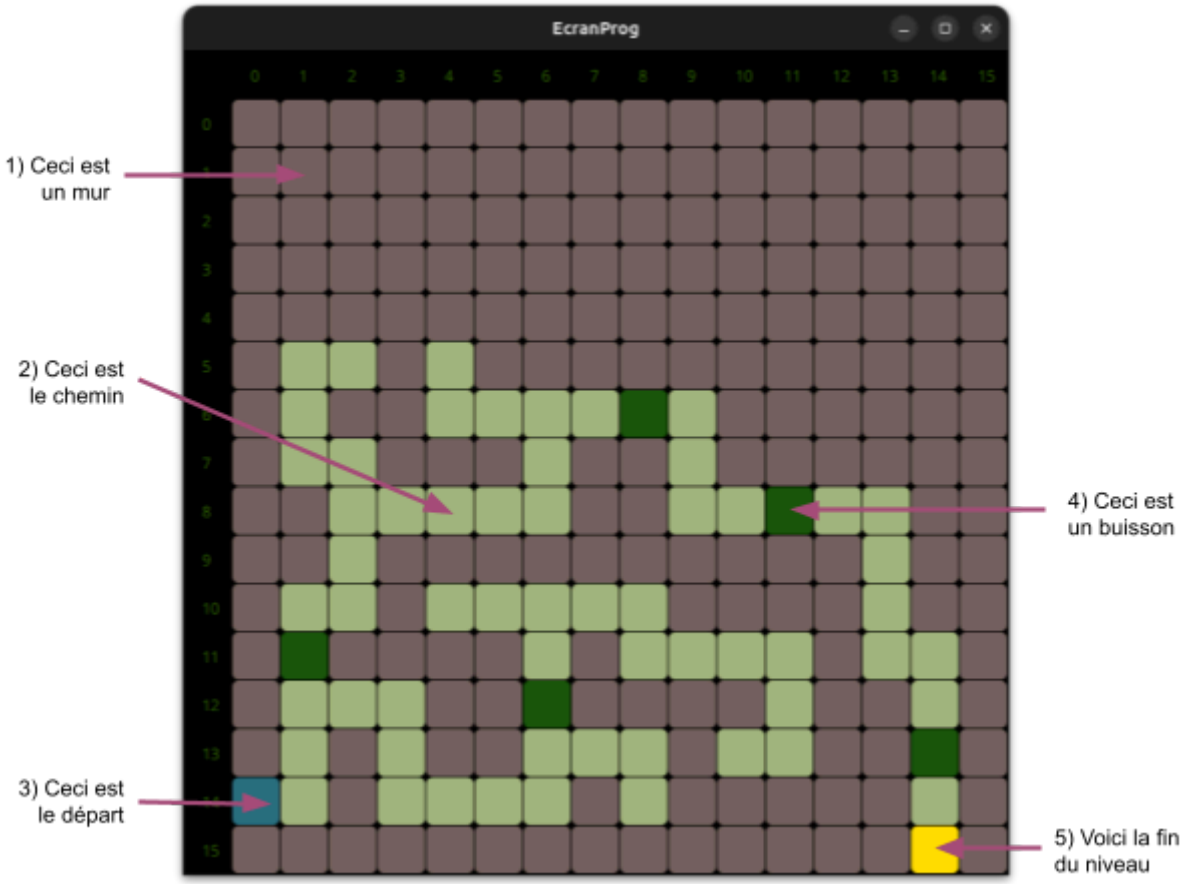
- **int** (un entier)
- **double** (un réel)
- **char** (un caractère)
- **String** (une chaîne de caractères, faite attention String prend une majuscule)

Comme on veut couper un buisson, ta variable doit avoir pour valeur **"Buisson"**. À toi de créer la variable correspondante !

🪄 L'appel de l'amulette

Une fois ta variable créée, il faut **l'appeler** dans une fonction. C'est le même principe que pour le paramètre du niveau précédent : il te suffit de placer le **nom de ta variable** entre les parenthèses de la fonction.

Prêt à faire un peu de ménage dans les sous-sols ?"



4) Le buisson est en vert foncé, il bloque le chemin.



Comment ces buissons poussent dans les sous-sols ?
(pas besoin de répondre hein)

Niveau 4 ⭐:

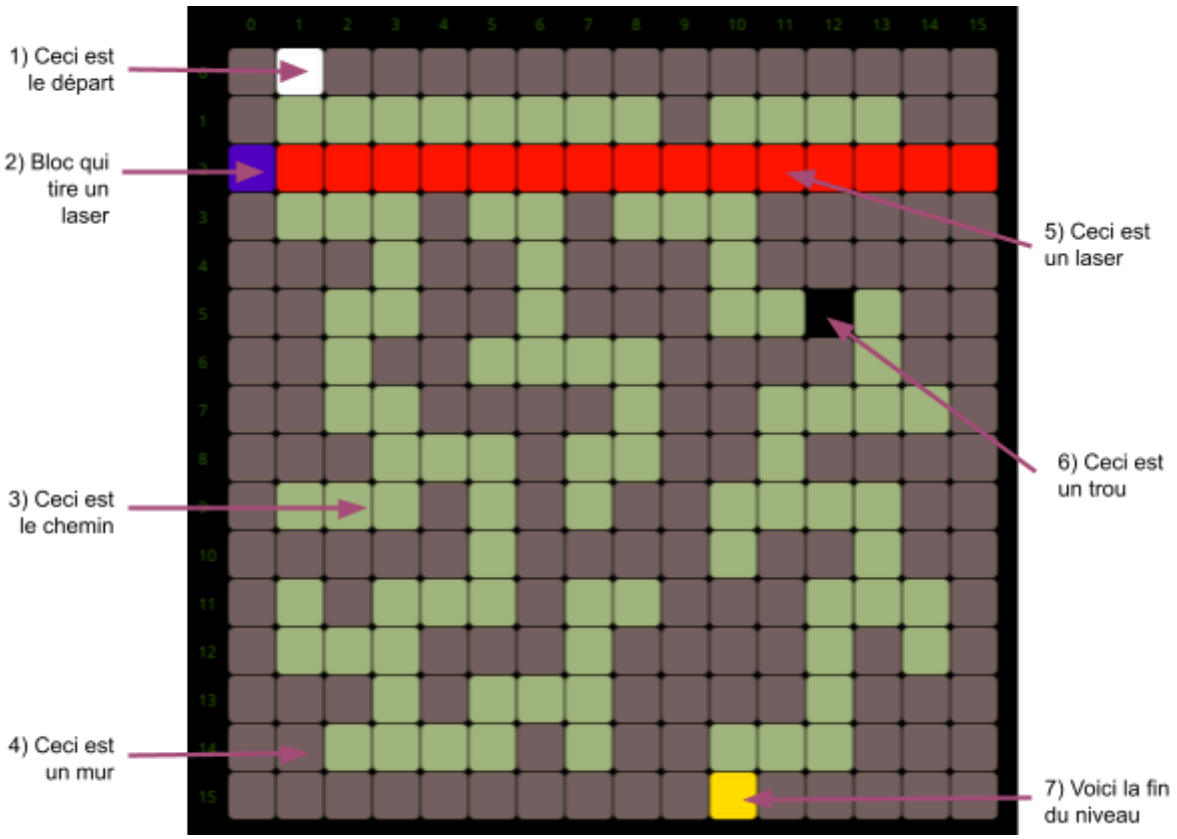
💎 L'Amulette de Vigilance

"Tu progresses... mais maintenant, fini les obstacles simples. Devant toi se dresse un couloir gardé par un ancien mécanisme : un laser de sécurité. Impossible de passer tant qu'il est actif... et si tu le touches, c'est instantanément le game over.
Heureusement, je te confie une nouvelle amulette : l'Amulette de Vigilance. Elle te permet de réagir uniquement quand c'est nécessaire..."

🛠️ Ta mission : Désactiver le laser avec une condition if

En programmation, on ne peut pas toujours foncer tête baissée. Parfois, il faut vérifier une chose avant d'agir. C'est exactement le rôle d'une condition :

```
if (condition) {
   // action exécutée seulement si la condition est vraie
}
```



2) Le bloc violet est la source du tir du laser.

5) Les lasers sont représentés en rouge, vous recommencez le niveau si vous vous déplacez dessus.



Fait attention à ne pas finir en poulet rôti

Niveau 5 ⭐⭐⭐:

💎 L'Amulette de l'Infini

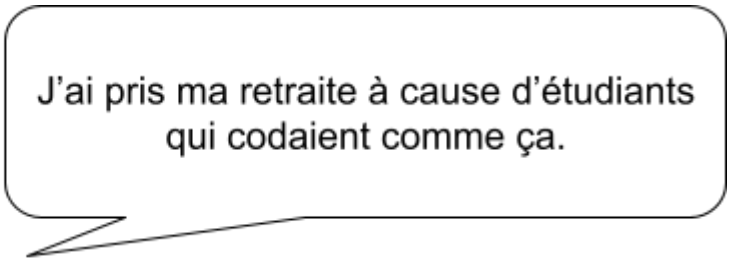
"Tu y es presque… Mais cette fois, ce n'est plus un simple obstacle.
Devant toi s'étend le couloir interdit :
une succession de lasers, de trous mortels, et de buissons envahissants.
Ce niveau… c'est le chaos.
Pour survivre, tu devras utiliser tout ce que tu as appris jusqu'ici.
Et pour ça, je te confie ma plus puissante amulette :
L'Amulette de l'Infini.
Elle te permet de répéter une action autant de fois que nécessaire…"

🛠️ Ta mission : Utiliser une boucle

Jusqu'ici, tu as appris à :
✅ te déplacer avec une fonction,
✅ utiliser un paramètre pour dash,
✅ créer une variable pour couper,
✅ désactiver un laser avec un if,
Mais maintenant… il y a un problème :
⚠️ Il n'y a pas qu'un laser, il y en a plein. Donc tu ne vas pas écrire :

```
desactiverLaser();
desactiverLaser();
desactiverLaser();
desactiverLaser();
```





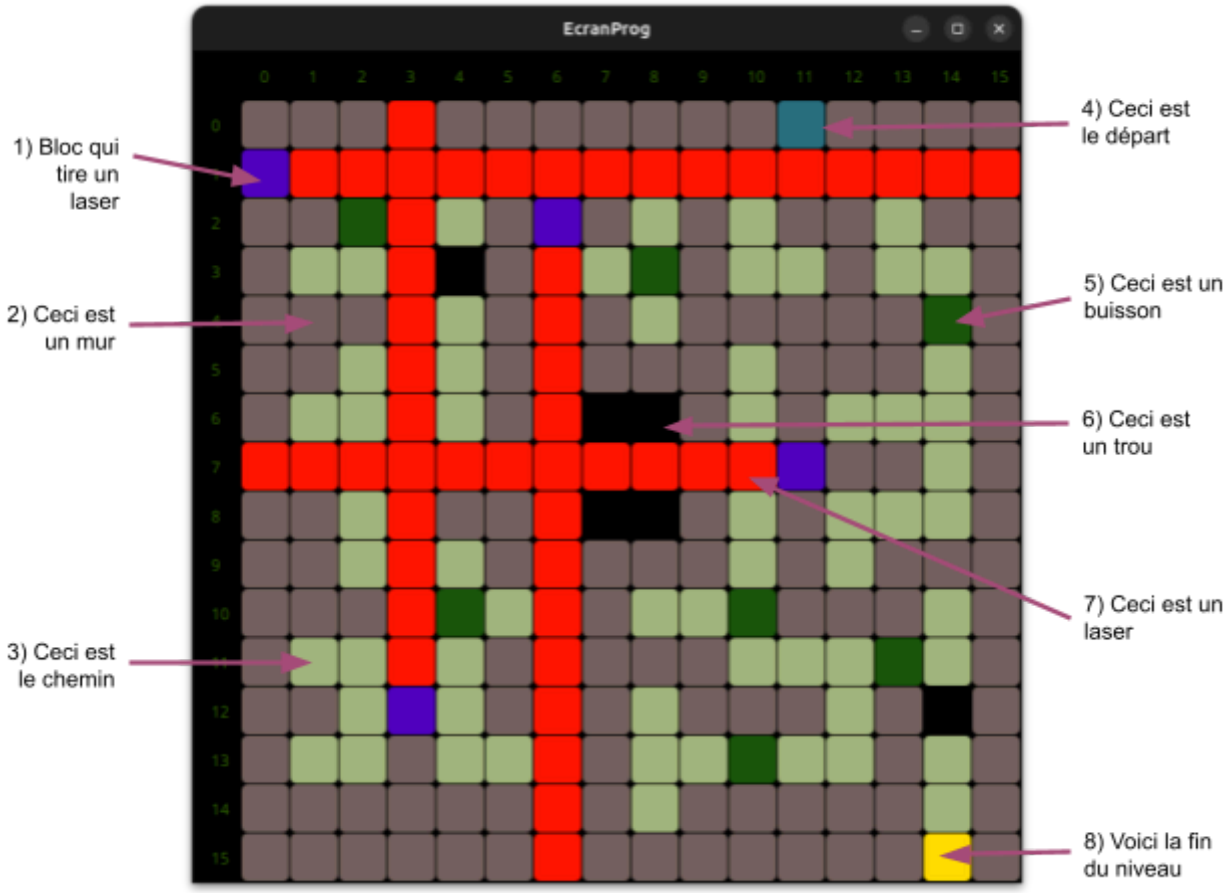
Non, 😭 tu vas utiliser une boucle. 🔥🔥🔥

🔁 La boucle for

Une boucle permet de répéter une action plusieurs fois :

```
for(int i = 0; i < nombreDeLaser ; i++) {
   desactiverLaser();
}
```

➡️ Ici, le laser sera désactivé 4 fois.



Passons en revue tous nos blocs 🔍 :

1) Le bloc violet est la source du tir du laser.

2) Les murs sont en marron, ils vous empêchent de passer.

3) Le chemin est en vert, vous pouvez vous déplacer en sécurité sur ces blocs.

4) Le point de départ est en bleu, vous apparaissez ici.

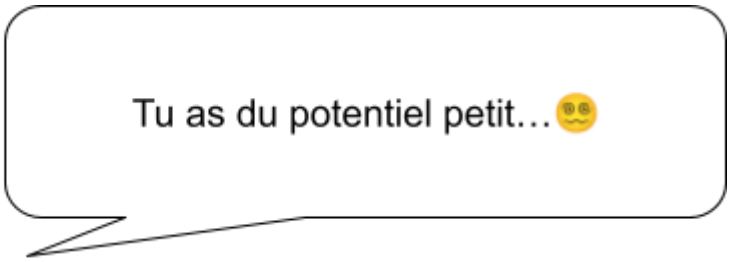
5) Le buisson est en vert foncé, il bloque le chemin.

6) Le trou est un bloc noir, vous recommencez le niveau si vous vous déplacez dessus.

7) Les lasers sont représentés en rouge, vous recommencez le niveau si vous vous déplacez dessus.

8) La fin du niveau est ce bloc jaune, c'est l'arrivée.





🎉 Fin de l’aventure : Mission accomplie !

Incroyable… vous l’avez fait.

Grâce à votre courage , votre logique et votre maîtrise du code, les cinq bouteilles 🍾 ont enfin été retrouvées.

Les sous-sols de l’IUT ne renferment plus de mystères pour vous :
vous avez appris à appeler des fonctions, utiliser des paramètres, manipuler des variables, prendre des décisions avec des conditions, et répéter des actions grâce aux boucles.

Vous n’êtes plus de simples voyageurs…

Vous êtes désormais de véritables apprentis développeurs.

Merci d’avoir joué à notre jeu ! Si vous l’avez apprécié n’hésitez pas à nous verser une somme déraisonnable d’argent dans les caves à vin de l’iut. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne JPO !

Auteurs:

**STYZINSKI Adrian, BOUSDIRA Dennis,
KHANTHAVILAYRAKSA Sonesay,
FOUSSAT--FERRE Simon**

Informatique / iut de BORDEAUX